# Беклог продукту: Цифровий тренер для автоспорту

## 1. Зведення

| Фаза | Період | Задач | Must, год | Should, год | Разом, год |
|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 4–20 листопада 2026 | 24 | 56 | 12 | 68 |
| Бета | грудень 2026 – травень 2027 | 12 | 47 | 4 | 51 |
| Реліз 1.0 | липень 2027 | 2 | 8 | — | 8 |
| Після курсу | з червня 2027 | 7 | — | — | — |
| Разом | — | 45 | — | — | — |

Головний висновок: Must для MVP — 56 год, а ресурс — ~48 год (Project Overview, розділ 5). Пропозиції, як вкластися, — у розділі 3.

## 2. Беклог

| ID | Епік | Функція / задача (user story) | Фаза | Пріоритет (MoSCoW) | Оцінка, год | Залежить від |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-01 | F1 Завантаження заїзду | Як пілот, я обираю відео GoPro на комп'ютері, і застосунок у браузері дістає з нього GPS і акселерометр. Відео не вивантажується на сервер (Product Map). | MVP | Must | 4 | B-18, B-20 |
| B-02 | F1 Завантаження заїзду | Як пілот, я обираю всі частини запису (GH01..., GH02...), і застосунок склеює їх в одну сесію. | MVP | Must | 2 | B-01 |
| B-03 | F1 Завантаження заїзду | Як пілот із камерою без GPS (HERO12) чи зі слабким сигналом, я одразу бачу зрозуміле повідомлення і список підтримуваних камер (SWOT W4, Decision). | MVP | Should | 2 | B-01 |
| B-04 | F2 Поділ на кола | Як пілот, я бачу час кожного кола. Лінія старту/фінішу «Жаги швидкості» — у конфігурації траси, момент перетину інтерполюємо між точками GPS 18 Гц. | MVP | Must | 4 | B-19, B-20 |
| B-05 | F2 Поділ на кола | Як пілот, я бачу таблицю кіл із виділеним найкращим колом. Виїзне коло з боксів і кола з піт-лейном не враховуються. | MVP | Must | 3 | B-04 |
| B-06 | F3 Карта траси і повороти | Обвести межі «Жаги швидкості» вручну за супутником (GeoJSON), позначити невпевнені ділянки (SWOT 56). | MVP | Should | 4 | B-23, B-19 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-07 | F3 Карта траси і повороти | Розмітити повороти «Жаги швидкості» в конфігурації траси: номер T1…Tn, напрямок, положення на колі. | MVP | Must | 2 | B-19, B-20 |
| B-08 | F3 Карта траси і повороти | Як пілот, я бачу карту траси з траєкторією кола і номерами поворотів. Коли готові, невпевнені ділянки пунктиром. Межі з B-06. | MVP | Must | 3 | B-18, B-04, B-07 |
| B-09 | F3 Карта траси і повороти | Для кожного проходження повороту рахувати точку гальмування (поріг із демо: 0,33 g протягом 0,3 с), мінімальну швидкість і швидкість на виході. | MVP | Must | 5 | B-07, B-10 |
| B-10 | F4 Де втрачається час | Рахувати відстань уздовж кола і час кожного відрізка від повороту до повороту в кожному колі. | MVP | Must | 4 | B-04, B-07 |
| B-11 | F4 Де втрачається час | Рахувати втрату часу в кожному повороті проти найкращого кола: за сесію і в середньому за коло. | MVP | Must | 3 | B-10 |
| B-12 | F4 Де втрачається час | Не враховувати кола з трафіком чи помилкою (як у демо: відрізок довший за медіану + 3 MAD). | MVP | Should | 2 | B-10 |
| B-13 | F4 Де втрачається час | Як пілот, я бачу повороти, відсортовані за втраченим часом, найбільші першими. | MVP | Must | 3 | B-11, B-08 |
| B-14 | F5 Поради простою мовою | Правила для двох типів помилок: раннє чи нестабільне гальмування і низька швидкість в апексі чи на виході. Різниці, менші за подвоєний шум сесії (у демо 0,40 м і 0,60 км/год), не показуємо. | MVP | Must | 5 | B-09, B-11 |
| B-15 | F5 Поради простою мовою | Як пілот, я отримую не більше 3 порад українською з цифрою «зараз» і ціллю. Якщо надійної поради немає, так і написано (Product Map, tone of voice). | MVP | Must | 3 | B-14 |
| B-16 | F5 Поради простою мовою | Біля поради мітка сили зв'язку (Product Map, tone of voice). На невпевнених ділянках межі з записів зі слабким сигналом порад не даємо (Decision). | MVP | Should | 2 | B-14, B-06, B-03 |
| B-17 | F5 Поради простою мовою | Як пілот, я бачу на екрані розбору 2-3 картки порад і з поради переходжу до повороту на карті. | MVP | Must | 2 | B-15, B-13 |
| B-18 | Технічна основа | Каркас вебзастосунку: TypeScript у браузері, збирання, CI, деплой на безкоштовний хостинг. У MVP сервера немає, усе рахується в браузері. | MVP | Must | 3 | — |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-19 | Технічна основа | Формат даних: JSON сесії (точки GPS, кола, повороти, поради) і файл конфігурації траси. Спільний контракт, щоб модулі робити паралельно. | MVP | Must | 2 | — |
| B-20 | Технічна основа | Перевірити gopro-telemetry на відео демо (HERO7, дві частини). Зберегти витягнуту телеметрію і часи AMB як тестові дані, без відео. | MVP | Must | 3 | — |
| B-21 | Технічна основа | Автотест точності: час кола за GPS проти AMB, у середнем ≤ 0,05 с (Project Overview, розділ 2). | MVP | Must | 2 | B-20, B-04 |
| B-22 | Технічна основа | Прогнати демо MVP від завантаження відео до порад на сесії «Жаги швидкості» і виправити знайдене. | MVP | Must | 2 | B-02, B-17 |
| B-23 | Перевірки | Перевірити умови використання знімків Esri для обведення меж (SWOT, «Обмеження аналізу»). | MVP | Must | 1 | — |
| B-24 | Перевірки | Встановити Tenth Finder і Kart Track: яке обладнання їм потрібне і які поради вони дають (SWOT T1). | MVP | Should | 2 | — |
| B-25 | F1 Завантаження заїзду | Як пілот без GoPro, я завантажую трек GPX з телефона і бачу попередження про точність та інструкцію з кріплення (SWOT W1, W2). | Бета | Must | 6 | B-01, B-19 |
| B-26 | F3 Карта траси і повороти | Вирівнювати зсув GPS між колами (у демо розкид 0,70 м). | Бета | Should | 4 | B-04 |
| B-27 | F5 Поради простою мовою | Як пілот, біля поради я дивлюся фрагмент свого відео з цього повороту. Відео грає з локального файлу. | Бета | Must | 6 | B-17, B-02 |
| B-28 | F6 План на наступний заїзд | Як пілот, після розбору я отримую план: 1-2 повороти, що в них спробувати і ціль у цифрах. | Бета | Must | 4 | B-15 |
| B-29 | Технічна основа | Сервер і база для сесій: зберігаємо лише телеметрію і результати, кілька МБ на сесію, без відео (Product Map). | Бета | Must | 8 | B-19 |
| B-30 | Технічна основа | Вхід пілота, щоб прив'язати сесії, оцінки порад та історію до людини. | Бета | Must | 4 | B-29 |
| B-31 | Технічна основа | Перевірити точність на записах інших пілотів і камер: демо лише одна сесія (SWOT S5). | Бета | Must | 3 | B-21 |
| B-32 | Бета і метрики | Як пілот, я оцінюю кожну пораду: корисна чи ні. Це основа North Star. | Бета | Must | 3 | B-17, B-29 |
| B-33 | Бета і метрики | Логи подій (завантаження, відкрито розбір, оцінка поради) для активації, утримання і North Star. | Бета | Must | 4 | B-29 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-34 | Бета і метрики | Набрати 5 пілотів бети й показати їм, як записувати та завантажувати сесію. | Бета | Must | 3 | B-22 |
| B-35 | Бета і метрики | Анкета бети, зокрема 3 питання про тарифи (Product Map). | Бета | Must | 2 | — |
| B-36 | Бета і метрики | Звіт бети: North Star і допоміжні метрики проти цілей, відповіді анкети (Project Overview, розділ 4). | Бета | Must | 4 | B-32, B-33, B-35 |
| B-37 | F7 Історія прогресу | Як пілот, я бачу список своїх сесій і повертаюся до будь-якого розбору. | Реліз 1.0 | Must | 4 | B-29, B-30 |
| B-38 | F7 Історія прогресу | Як пілот, я бачу, як змінюється моє найкраще коло на кожній трасі. | Реліз 1.0 | Must | 4 | B-37 |
| B-39 | F3 Карта траси і повороти | Більше трас без ручної роботи: автоматичні межі за супутником, автопошук поворотів, визначення траси за координатами. | Після курсу | Should | — | B-06, B-07 |
| B-40 | F3 Карта траси і повороти | Точніше: межі за фото з дрона і за відео; зовнішній GPS RaceBox (SWOT W6, O4). | Після курсу | Won't | — | B-06, B-25 |
| B-41 | F4 Де втрачається час | Ідеальне коло з найкращих відрізків. | Після курсу | Won't | — | B-10 |
| B-42 | F4 Де втрачається час | Порівняння з другом чи інструктором, поширення розбору. | Після курсу | Won't | — | B-11, B-30 |
| B-43 | F5 Поради простою мовою | Нові аудиторії: пороги порад для автомобілів (трек-дні), англійська мова. | Після курсу | Won't | — | B-14 |
| B-44 | F7 Історія прогресу | Як пілот, я бачу, чи виправив помилку з минулої поради. | Після курсу | Won't | — | B-37, B-14 |
| B-45 | Бета і метрики | Рішення про тарифи в жовтні 2027: запускаємо, лише якщо ≥ 40% «заплатив би» і утримання ≥ 40%. Тарифи Pro і картодроми-партнери — після рішення. | Після курсу | Should | — | B-36 |

B-06 (межі траси) має пріоритет Should, хоча межі входять в обсяг MVP. У MVP немає порад щодо траєкторії, тож межі лише відображаються на карті, а поради про гальмування і швидкість від них не залежать.

## 3. Обсяг MVP і ресурс

Ресурс команди: 2 технічних × 6 годин × 5 людей = 60 год. Запас 20% (рев'ю, інтеграція, зустрічі) = -12 год. На задачі = 48 год.
Must у беклозі: B-01...B-24 з пріоритетом Must = 56 год. Перевищення = 8 год.

Як вкластися: Рядки Should (12 год) переходять у бету першими. Решту 8 год дає спрощення таких задач Must:

| Задача | Зміна | Було, год | Стане, год |
|---|---|---|---|
| B-05 | Відкидаємо лише виїзне коло, без розпізнавання піт-лейну: у демо всі 14 кіл залікові. | 3 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| B-08 | Карту переносимо в бету, у MVP список поворотів. Карти немає в цілі MVP. | 3 | 0 |
| B-13, B-17 | Один екран розбору замість двох. | 5 | 3 |
| B-09 | Лише точка гальмування і мінімальна швидкість, без швидкості на виході. Поради в демо спираються саме на них. | 5 | 4 |
| Разом Must | — | 56 | 48 |

Ціль MVP після цього не змінюється: пілот бачить кола, повороти з найбільшими втратами і 2-3 поради (Project Overview, розділ 2).

Порядок робіт: Старт без залежностей: B-18, B-19, B-20, B-23. З форматом даних (B-19) і тестовими даними демо (B-20) поділ на кола, повороти і поради можна робити паралельно із завантаженням відео. Критичний шлях (28 год): B-20 → B-04 → B-10 → B-09 → B-14 → B-15 → B-17 → B-22.

## 4. Умовні позначення

| Поле | Значення |
|---|---|
| ID | B-01...B-45. Номери постійні: нові задачі отримують наступні номери, щоб не зламати посилання в матриці Ейзенхауера й обсязі MVP. |
| Епік | F1-F7 — функції з таблиці «Основні функції» Product Map і списку «Основні можливості» Overview, у тому самому порядку. Інші епіки: технічна основа, перевірки, бета і метрики. |
| Фаза | Як у Project Overview, розділ 3. |
| Пріоритет | MoSCoW у межах фази. Must — без цього фаза не досягає цілі. Should — переноситься в наступну фазу першим. Won't — не в цьому році. |
| Оцінка | Людино-години разом із тестами, без запасу 20%. Для бети й релізу 1.0 орієнтовні, для «Після курсу» не оцінюємо. |

## 5. Припущення та відкриті питання

| Питання | Що припускаємо зараз |
|---|---|
| Технології не обрані (Decision, «Наступні кроки»). | TypeScript у браузері, gopro-telemetry, MVP без сервера. Від цього залежать оцінки B-01, B-18 і B-29. |
| Номери функцій. У Product Map їх немає. | F1-F7 у порядку таблиці «Основні функції». Пропонуємо додати їх у Product Map. |
| Відео демо для B-20. | Потрібні файли GH011616, GH021616 і лист часів AMB. Треба з'ясувати, у кого вони. |
| Тривалість MVP. | 4-20 листопада — це 2,4 тижня, а не 2. Рахуємо 2 тижні, як у Project Overview. Якщо брати весь період, на задачі буде 58 год, і Must влізуть без спрощень. |